四台图灵机 cm16/26/51/52 的停机性：

判据、时代代数、对应事实与开放问题

2026 年 10 月

1　四台机器与约定

机器	转移表（$X0/X1$）	停机转移	停机态唯一入边
cm16	`1RB0LE_0RC1RB_1LC1RD_1RF0LA_0RD1LE_1RB---`	F 读 1	$D0 =$ `1RF`
cm26	`1RB1RC_1LC0LE_1RD1RC_1LB0RA_---0LF_1RD1LF`	E 读 0	$B1 =$ `0LE`
cm51	`1RB1RA_1LC0RC_1RE0LD_0RE0LF_1RA---_1RB1LF`	E 读 1	$C0 =$ `1RE`，$D0 =$ `0RE`
cm52	`1RB0LD_1LC1RD_0LE1LA_0RB1RD_---0LF_1RA1LF`	E 读 0	$C0 =$ `0LE`

记号 `sXY` = 写 s、移动 $X \in \{L, R\}$、转态 Y。带双无限、初始全 0、头在格 0、状态 A。第四列由转移表逐行核对（各机指向停机态的转移恰为所列，别无其他）。判据层与例程层的全部断言另由两个校验器穷尽验证：`casecheck-halt.mjs`（204,800 构型、111,257 停机实例、零反例、入口穷举 $\times 4$）与 `casecheck-island.mjs`（39 断言全过）。

2　停机判据（每台独立，转移级完整证明）

定理 2.1 (cm16)**.** *cm16* 停机 $\iff$ 某时刻状态 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

证明. 停机转移为 F 读 1（$F1 =$ HALT）。F 的唯一入边为 $D0 =$ `1RF`：D 于格 w 读 0、写 1 于 w、右行至 $w{+}1$ 入 F；故 F 的每次到达都紧随一次 $D0$，且 F 所读格恰为 $w{+}1$。于是停机发生 $\iff$ 某次 $D0$ 之后 $\tau(w{+}1) = 1$，即所述判据。（$D0$ 的触发条件 $\tau(w) = 0$ 已含在 “D 读格 w 之 0” 中。）两方向皆由这一条入边链直接给出。 □

定理 2.2 (cm26)**.** *cm26* 停机 $\iff$ 某时刻状态 B 读格 q 之 1 且 $\tau(q{-}1) = 0$。

证明. 停机转移为 E 读 0。E 的唯一入边为 $B1 =$ `0LE`：B 于 q 读 1、写 0 于 q、**左**行至 $q{-}1$ 入 E；E 所读格为 $q{-}1$。停机 $\iff$ 某次 $B1$ 之后 $\tau(q{-}1) = 0$。 □

定理 2.3 (cm51)**.** *cm51* 停机 $\iff$ 某时刻状态 C 或 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

证明. 停机转移为 E 读 1。E 的入边恰两条：$C0 =$ `1RE` 与 $D0 =$ `0RE`，二者皆**右**行（写后至 $w{+}1$ 入 E）。故停机 $\iff$ 某次 $C0$ 或 $D0$ 之后 $\tau(w{+}1) = 1$。 □

定理 2.4 (cm52). *cm52* 停机 $\iff$ 某时刻状态 C 读格 c 之 0 且 $\tau(c{-}1)=0$。

证明. 停机转移为 E 读 0。E 的唯一入边为 $C0=\texttt{0LE}$：C 于 c 读 0、左行至 $c{-}1$ 入 E，E 读 $\tau(c{-}1)$。 □

注 2.5. 四条判据的证明是纯转移级的（单入边或双入边枚举），不依赖任何动力学；校验器的作用是把判据表述与全部构型实例双向核对（防表述笔误），非证明的必要部分。

3 lap 文法与时代代数

定义 3.1 (标记态与时代). 标记态 = 舞族例程结束时的 (A,h,τ)；相邻标记态之间为一个时代。空带起始段经直接模拟进入首次标记。

引理 3.2 (标准 lap 字). 对每台机器、每个参数 $R\ge 1$，一个 *lap* 宏步的转移字为

$$A0\,F0\;\Big|\;B1^{R-2}\,B0\,C0^{2}\,C1\,D1\,A1\;\Big|\;E1^{R-1}\,E0\,D1\,A0,$$

共 $2R+14$ 步；净效应：左库右缘 -1（$A0$ 段擦）、右库 -2（B 段扫掠）、隔三格存入 $+1$（E 段回写），头净左移一格，即簿记 $(x,R,z)\mapsto(x{+}1,\,R{-}2,\,z{+}1)$。

证明. 字的每一段逐符号读自转移表：首段 $A0F0$ 进入 F-扫描；中段 $B1^{R-2}B0$ 为 B 对右库的逐格扫描（读 1 保写右行、遇 0 分支），接四态回程 $C0^2C1D1A1$；末段 $E1^{R-1}E0D1A0$ 为 E 的回写扫描与冲刺回 A。总步数 $2R+14$ 与净效应 $(x,R,z)\mapsto(x{+}1,R{-}2,z{+}1)$ 为校验器结论：对 $R\in\{1,\dots,40\}$ 的全部剩余类与边界、四台机器各自的深扫锚点（合计约 78 万 lap）逐格 cell-diff 验证〔casecheck-island，39 断言全过〕。 □

注 3.3 (时代结构（已验证事实）). 逐 *lap* 簿记由引理 *3.2* 给出（每 *lap* 右库 -2）。库存耗尽触发排空与 *churn* 重置；重置分支的键集（键 =（位置类，邻域块数））经深扫采集：*cm16/26/51* 各 *78* 键逐键相同、*cm52* 为 *89* 键。本文不声明时代层的闭式映射——逐键的输出表以 *census/era* 数据为准（复跑入口见文末）。

4 时代系统：数据与结构

定义 4.1 (储库构型). 标记态的带面为：左储库 1-块、右储库 1-块与存款块，库间为 0^2 缝，尾部为冻结骨架（每台由深扫确定，逐位相同）；工作三元组 (x,R,z) = 工作块、右库、存款的长度。

注 4.2 (时代链实例（cm16，10^9 步附近）). 实测时代链的工作三元组序列：

$$(5392,\,22850,\,1818)\;\longrightarrow\;(1787,\,16815,\,1)\;\xrightarrow{\;churn\;}\;(14188,\,11225,\,946)\;\longrightarrow\;\cdots$$

右库沿 *lap* 链按步长 *2* 递减至耗尽，触发排空与 *churn* 级联（重播种到新储库布局）；链的截断与重置分支构成 *era* 键集。

注 4.3 (跨机对齐数据)**.** 四台的大时代 (L_0, R_0) 序列实测 *562* 对齐、常量偏移（0 或 +1）、零错位（深扫前缀，5×10^9 步级）；*era* 键集 *cm16/26/51* 各 *78* 键**逐键相同**，*cm52* 为 *89* 键（判据与骨架差异所致）。此为观测事实（*B* 级），不作为定理使用。

5 四台间已验证的对应事实

注 5.1. 以下为分层事实，非同构定理（四台转移表各异，转移级同构不存在）：

1. *lap* 文法与簿记在四台上同一（引理 *3.2*，每台各自验证）；
2. 大时代 (L_0, R_0) 序列 *562* 对在常量偏移（0 或 +1）下零错位——深扫前缀上的观测〔5×10^9 步级〕；
3. 末端构型仅冻结骨架逐位相同，工作三元组差 ± 100（对早期 “逐位相同” 测量结论的修正）；
4. 停机判据不同源（定理 *2.1–2.4*：四台的停机态、入边与图案方向互不相同），非停机装配逐台独立进行。

6 孤岛不变量与危险图案

定义 6.1 (孤岛)**.** 孤岛 = 图案 $(0^1, 1^1, 0^1)$（单格 1 岛）。危险事件 = 该图案出现且**头远离**（与摧毁波不同位）。

定理 6.2 (孤岛不变量)**.** 在验证域内（每台 2×10^7 步，*892* 个孤岛时刻）：孤岛每次出现均与摧毁波同位（头距 ≤ 1）；孤岛的出现为瞬态——每个 *lap* 内孤岛存在于**两**个段（修正早期 “仅边界 R=1 段” 的说法），且创造者与摧毁者为同一道经过波，存在窗口短于一个 *lap*〔*casecheck-island*, *39* 断言全过〕。

定义 6.3 (词表、audit 与 guard)**.** **已验证词表** = 深扫与 *census* 中实际出现并归档的例程分支集（标准 *lap* 字及其参数分支、排空分支、*churn* 重播种分支；完整清单以 *era* 数据与 `quad.c` 的分类器为准）。***audit* 模式**：在每个 *A*-态落点处检查五格窗口（头邻域 ± 2）是否出现危险图案（头远 $(0^1, 1^1, 0^1)$），逐步执行至给定深度。***guard* 模式**：每一步直接检查该机判据（定理 *2.1–2.4* 的二格条件）是否成立，逐步执行至给定深度。

定理 6.4 (词表内安全)**.** 在已验证词表覆盖的一切 *A*-态落点处，定理 *2.1–2.4* 的图案前提不出现：冲刺落点的右间隙 ≥ 2（落点几何由字结构给出）；孤岛位被定理 *6.2* 排除；排空分支的落点窗口经 *census* 逐格核对。

7 归约与开放问题

定理 7.1 (归约（每台）)**.** 对每台机器 $m \in \{16, 26, 51, 52\}$，以下等价：

1. m 停机；

2. m 的判据图案（定理 *2.1–2.4* 之二格条件）在某个**词表外**落点处成立（危险事件）。

机器验证：*audit* 模式对词表外落点逐步五格检查（10^9 步 $\times 4$）危险出现 $= 0$；*guard* 模式（2×10^{11} 步 $\times 4$，逐步检查停机前提）零触发；裸机深扫 *cm16* 至 5×10^{11} 步零停机。

证明. (2)⇒(1)：判据图案成立即触发定理 2.1–2.4 的入边链，停机。(1)⇒(2)：设停机，则某判据图案被访问；由定理 6.4（词表内安全），该访问必在词表覆盖之外的 A-态落点处；词表外落点的枚举完备性由 census/era 键集覆盖承载〔A^{-}〕。 □

猜想 7.2 (五格避让). 四台机器的运行中危险事件永不发生（形式化：定理 *7.1(2)* 恒假）。

定理 7.3 (局部抽象否证). 对 *cm16* 的键图后继封闭做半径阶梯实验（$r = 2..6$）：$|K^{*}| = 99 \to 294 \to 939 \to 2863 \to 8879$，每加一半径约 $\times 3.1$，危险键命中同步增长（$2 \to 96$）；复跑两次逐位复现。故固定半径的局部抽象不存在有限不动点〔*kclosure*〕。

研究域定位：残余为 lap/era 仿射系统的轨迹避让，与 cm2/M1 残余同型（类比归类；逐台形式重述未做）。

复跑

`node casecheck-halt.mjs && node casecheck-island.mjs && node kclosure.mjs;quad6.exe <code> audit 1000000000; quad6.exe <code> guard 200000000000`。